

WinSTEAM Análisis de la autopercepción para afrontar la brecha de género en titulaciones STEAM a través de la tutorización docente inclusiva y personalizada

1. Información general

Nombre del proyecto: WinSTEAM: Análisis de la autopercepción para afrontar la brecha de género en titulaciones STEAM a través de la tutorización docente inclusiva y personalizada.

Categoría: Innovación docente / igualdad de género / mentoring educativo / analítica del aprendizaje / educación

Responsable: Escuela Politécnica Superior

2. Resumen del proyecto

El proyecto WinSTEAM aborda uno de los desafíos estructurales más relevantes en la educación superior: la infrarrepresentación femenina y el abandono en titulaciones STEAM, vinculando este fenómeno con variables psicológicas clave como la autopercepción, la autoeficacia y el sentido de pertenencia. A partir de un enfoque basado en evidencia, la propuesta identifica que, pese a un rendimiento académico equiparable, las estudiantes presentan niveles más bajos de confianza y seguridad en entornos altamente masculinizados.

El proyecto plantea una intervención integral en dos fases: una primera de diagnóstico, mediante herramientas psicométricas validadas para evaluar la autopercepción, y una segunda basada en un programa de mentoring personalizado que permita reforzar la confianza, la resiliencia y la identidad profesional de las estudiantes. Este enfoque combina investigación educativa, innovación pedagógica y acompañamiento individualizado, con el objetivo de mejorar el rendimiento, la retención y la experiencia académica de las mujeres en STEAM. Asimismo, la propuesta contribuye al cumplimiento del ODS 5 (igualdad de género) y al desarrollo de entornos educativos más inclusivos y equitativos.

3. Objetivos

- Evaluar la autopercepción de las estudiantes en titulaciones STEAM mediante instrumentos validados.
- Identificar factores psicológicos y educativos asociados a la baja autopercepción.
- Diseñar e implementar un programa de mentoring personalizado.
- Mejorar la confianza, el rendimiento académico y la retención de las estudiantes.
- Generar conocimiento y buenas prácticas transferibles sobre igualdad de género en STEAM.

4. Metodología

Enfoque metodológico:

Modelo mixto que integra investigación educativa rigurosa + intervención pedagógica personalizada, combinando análisis cuantitativo, cualitativo y mentoring estratégico..

Secuencia didáctica:

Fase 1: Diseño y diagnóstico (septiembre–diciembre)

- Selección de instrumentos psicométricos
- Evaluación inicial de autopercepción..
- Identificación de perfiles de riesgo.

Fase 2: Intervención (enero–mayo)

- Implementación de mentoring individual.
- Seguimiento continuo del progreso.
- Desarrollo de habilidades personales y académicas.

Fase 3: Evaluación y transferencia (junio–septiembre)

- Evaluación pre/post.
- Análisis estadístico y cualitativo.
- Difusión de resultados y buenas prácticas.

Estrategias metodológicas clave

- Investigación cuantitativa (cuestionarios psicométricos).
- Investigación cualitativa (entrevistas, testimonios).
- Mentoring educativo (modelo GROW).
- Enfoque MBSR (gestión emocional).
- Analítica del aprendizaje (data-driven education).

Rol del estudiantado:

Participante activa que reflexiona sobre su autopercepción, desarrolla habilidades personales y participa en procesos de mentoring.

Rol del profesorado:

Mentor y facilitador del desarrollo personal y académico, con formación específica en mentoring y acompañamiento emocional.

Herramientas:

Escalas psicométricas (Rosenberg, autoeficacia, autorregulación), rúbrica de autopercepción, sesiones de mentoring estructuradas, instrumentos de análisis cuantitativo y cualitativo.

5. Evaluación

Tipo de evaluación:

Evaluación continua, mixta y basada en evidencias.

Instrumentos:

- Cuestionarios pre/post de autopercepción.
- Rúbrica de evaluación competencial.
- Encuestas de satisfacción.

- Análisis cualitativo (entrevistas, grupos focales).

Modelo evaluativo:

Triangulación de datos (psicométricos + académicos + experienciales).

Feedback:

Individualizado, continuo y centrado en el desarrollo personal.

6. Resultados esperados

Impacto en el aprendizaje:

Se prevé un aumento significativo en la autoconfianza, la autoeficacia y la percepción de competencia de las estudiantes

Participación del estudiantado:

Alta implicación en el programa de mentoring, especialmente en perfiles con baja autopercepción inicial.

Evidencias:

- Mejora en indicadores de autopercepción.
- Incremento de la confianza en entornos académicos.
- Reducción del abandono en titulaciones STEAM.
- Desarrollo de habilidades blandas (resiliencia, comunicación).
- Creación de redes de apoyo femenino.

Indicadores de calidad:

- Incremento en puntuaciones de autopercepción (pre/post).
- Tasa de participación en mentoring.
- Mejora en rendimiento académico.
- Reducción del abandono.
- Nivel de satisfacción del alumnado.
- Evidencias cualitativas de cambio (testimonios).

7. Claves para replicar

- Integrar diagnóstico y acompañamiento en un mismo sistema.
- Aplicar mentoring estructurado con base científica.
- Utilizar instrumentos validados y análisis de datos.
- Fomentar redes de apoyo y referentes femeninos.
- Incorporar perspectiva de género en innovación docente.